Started on	Friday, 10 May 2024, 6:01 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 10 May 2024, 6:31 PM
Time taken	30 mins 5 secs
Marks	16.00/20.00
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce software este folosit pentru a încărca codul si datele pe ATmega324p?

- a. avrdude ✔
- b. g++
- c. avrgcc
- d. cpython

The correct answer is: avrdude

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este tensiunea de alimentare pentru ATMega324p

- a. 1.8V - 3.3V
- b. 1.8V - 5V ✔
- c. 1.8V - 12V
- d. 3.3V - 12V

The correct answer is: 1.8V - 5V

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce rol are rezistența de pull-up ?

a. Setează intrarea la nivelul logic "1" când butonul este INACTIV, prin creșterea potențialului până la valoarea VCC ✔

b. Limitează curentul care trece printr-un LED

c. Setează intrarea la nivelul logic "0" când butonul este inactiv, prin scăderea potențialului până la valoarea GND

d. Setează intrarea la nivelul logic "1" când butonul este activ, prin creșterea potențialului până la valoarea VCC

The correct answer is: Setează intrarea la nivelul logic "1" când butonul este INACTIV, prin creșterea potențialului până la valoarea VCC

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce rol are rezistența de pull-down ?

a. Setează intrarea la nivelul logic "1" când butonul este inactiv, prin creșterea potențialului până la valoarea VCC

b. Setează intrarea la nivelul logic "0" când butonul este INACTIV, prin scăderea potențialului până la valoarea GND ✔

c. Limitează curentul care trece printr-un LED

d. Setează intrarea la nivelul logic "0" când butonul este activ, prin scăderea potențialului până la valoarea GND

The correct answer is: Setează intrarea la nivelul logic "0" când butonul este INACTIV, prin scăderea potențialului până la valoarea GND

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care este valoarea aproximativă a tensiunii pinilor de RX și TX ai modulului USART în starea de idle?

a. 2.5V

b. 5V ✔

c. 0V

d. Poate fi 0 sau 5V în funcție de ultimul bit transmis.

The correct answer is: 5V

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dorim sa trimitem de la un transmitator (D1) date la mai multe alte device-uri (D2, D3) folosind UART. Acestea nu trimit date inapoi niciodata. Care este cea mai potrivita schema de conectare?

a. D1-TX la D2-RX. D2-TX la D3-RX. D3-TX la D1-RX. (topologie circulara)

b. D1-TX la D2-RX si D3-RX. D1-RX la D2-TX si D3-TX

c. D1-TX la D2-RX. D2-TX la D3-RX

d. D1-TX la D2-RX si D3-RX ✔

The correct answer is: D1-TX la D2-RX si D3-RX

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce întreruperi pot fi mascate în cazul microcontrollerului ATmega324P?

a. Orice întrerupere poate fi mascată.

b. Doar întreruperile externe provenite de la GPIO-uri

c. Doar întreruperile interne provenite de la perifericele microcontrollerului.

d. Orice întrerupere poate fi mascată, mai puțin întreruperea de RESET ✔

The correct answer is: Orice întrerupere poate fi mascată, mai puțin întreruperea de RESET

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

cum se poate reseta flag-ul de intrerupere OCFB din registrul TIFR1

a. acest flag de intrerupere nu poate fi resetat. valoarea din registru este disponibila doar pentru citire

b. se scrie 1 pe pozitia bitului OCFB ✔

c. se scrie 0 pe pozitia bitului OCFB

d. este obligatoriu sa se execute rutina de intrerupere pentru a reseta acest flag. daca se doreste exclusiv resetarea acestuia, rutina de interupere poate sa fie lipsita de instructiuni

The correct answer is: se scrie 1 pe pozitia bitului OCFB

Question 9

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

sa presupunem ca la un microcontroller ATMega324P se conecteaza 3 butoane la pinii PC2, PC3 si PC4, iar microcontrolerul a fost programat ca la apasarea oricarui buton sa se execute or utina de intrerupere. este obilgatoriu ca rutinele de intrerupere sa determine realizare ueni verificari suplimentare pentru a stabilii cu exactitate care dintre butoane a fost apasat?

a. nu

b. nu, deoarece intreruperile de tip PCINT (Pin Change Interrupt) utilizeaza flag-uri de intrerupere distincte pentru fiecare pin al microcontrollerului ✖

c. da, in functie de bitul care va fi setat in registrul PCIFR, este necesar sa se verifice starea tuturor pinilor de pe portul la care s-au conectat aceste butoane

d. da, in functie de bitul care va fi setat in registrul PCIFR, este necesar sa se verifice starea tuturor pinilor asociati acestui flag de intrerupere la care au fost conectate butoanele

The correct answer is: da, in functie de bitul care va fi setat in registrul PCIFR, este necesar sa se verifice starea tuturor pinilor asociati acestui flag de intrerupere la care au fost conectate butoanele

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce avantaj prezinta intreruperile externe de tip INT fata de cele PCINT ?

a. Au mai multi pini asociati fata de intreruperile de tip PCINT

b. Se pot configura astfel incat sa se activeze pe nivelul inferior sau pe una dintre tranzitii pentru pinul respectiv ✔

c. Se pot activa si in momentul in care microcontrollerul nu este alimentat

d. Pot fi declansate pe oricare dintre pinii GPIO

The correct answer is: Se pot configura astfel incat sa se activeze pe nivelul inferior sau pe una dintre tranzitii pentru pinul respectiv

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre întreruperile de mai jos nu este o întrerupere ce poate fi declanșată de timer-ul 1?

a. TIMER1_OVF

b. TIMER1_COMPB

c. PCIE1 ✔

d. TIMER1_COMPA

The correct answer is: PCIE1

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre configurările de mai jos este corectă pentru a seta valoarea 256

pentru prescaler-ul timer-ului 2?

a. TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS01);

b. TCCR1B = (1 << CS12);

c. TCCR2B = (6 << CS20); ✔

d. TCCR2B = (1 << CS22) | (1 << CS20);

The correct answer is: TCCR2B = (6 << CS20);

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un semnal periodic care comută între 0 și 5V, care are perioada de 5ms și durata nivelului negativ (semnalul este pe LOW) de 2 ms care va fi valoarea medie a tensiunii semnalului?

a. 4V

b. 3V ✔

c. 2V

d. 2.5V

The correct answer is: 3V

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Presupunem că avem un semnal PWM generat de Timer 1 configurat în mod Fast PWM 8-bit, non-inverting, cu prescaler 1024, cu OCR1A setat la 94, iar frecvența de ceas a uC este de 12 MHz.

Care este durata de HIGH din cadrul unui ciclu (HIGH - LOW)?

a. 12ms

b. 16ms

c. 4ms

d. 8ms ✔

The correct answer is: 8ms

Question 15

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pentru a configura modulul ADC al microcontrollerului ATMega324p sa functioneze in modul de auto declansare avand ca sursa pragul de comparatie B de la Timer/Counter1, este obligatoriu sa se seteze biti pe 1 in registrul TIMSK1? (se porneste de la premisa ca registrul TIMSK1 are toti bitii setati pe 0)

a. nu, nu este nevoie de setarea niciunui bit pe 1 in registrul TIMSK1. flagul OCF1B se seteaza automat atunci cand valoarea din registrul de numarare al Timer/Counter1 intalneste pragul de comparatie B, si poate fi resetat in rutina de intrerupere de la finalizarea conversiei generata de ADC

b. da, este obligatoriu. de asemenea trebuie sa existe rutina de tratare a intreruperii, chiar daca nu se executa nimic, intrucat convertorul ADC este declansat doar in momentul in care se executa rutina de intrerupere asociata pragului de comparatie B

c. da, este obligatoriu. de asemenea trebuie scris cod in rutina de intrerupere care sa initieze conversia (ADCSRA |= _BV (ADSC);)

d. da, trebuie setat doar bitul OCIEB, iar in acest caz nu mai trebuie scrisa rutina de intrerupere intrucat ADC-ul a fost configurat anterior sa se autodeclanseze avand ca sursa pragul de comparatie B de la Timer/Counter1 ✖

The correct answer is: nu, nu este nevoie de setarea niciunui bit pe 1 in registrul TIMSK1. flagul OCF1B se seteaza automat atunci cand valoarea din registrul de numarare al Timer/Counter1 intalneste pragul de comparatie B, si poate fi resetat in rutina de intrerupere de la finalizarea conversiei generata de ADC

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru ADC-ul microcontrollerului ATMega324P, ce se intampla daca in timpul unei conversii se scrie 0 in bitul ADEN?

a. Este imposibila oprirea ADC-ului in timpul unei conversii, trebuie verificat in prealabil daca o conversie este in desfasurare

b. Nu va avea niciun efect

c. ADC-ul se va opri doar dupa finalizarea conversiei

d. ADC-ul se va opri fara sa astepte finalizarea conversiei ✔

The correct answer is: ADC-ul se va opri fara sa astepte finalizarea conversiei

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ce rol in comunicatia SPI au bitii SPR1 si SPR0 din registrul SPCR in modul Slave?

a. Niciunul ✔

b. Controlează frecvența SCK-ului

c. Controleaza directia de transmisie a datelor

d. Controleaza numarul de Slave-uri ce vor fi conectate la Master

The correct answer is: Niciunul

Question 18

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru ce este folosit registrul SPDR ?

a. Pentru transferul de date in ambele directii in cadrul USART

b. Pentru transferul de date in ambele directii in cadrul I2C

c. Pentru transferul de date in ambele directii in cadrul SPI ✔

d. Pentru configuratia oricarui mod de transmisiune

The correct answer is: Pentru transferul de date in ambele directii in cadrul SPI

Question 19

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Cum se realizează condiția de stop în comunicarea I2C?

a. SDA comută din LOW in HIGH cat timp ce SCL este HIGH.

b. SCL comută de la LOW la HIGH în timp ce SDA este ramane pe LOW. ✖

c. Atât SDA, cât și SCL trec simultan de la LOW la HIGH.

d. SDA comută de la HIGH la LOW în timp ce SCL este HIGH.

The correct answer is: SDA comută din LOW in HIGH cat timp ce SCL este HIGH.

Question 20

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Ce reprezintă configurația master transmitter - slave receiver pe interfața I2C?

a. dispozitivul master inițiază transferul și transmite date către dispozitivul slave

b. dispozitivul slave inițiază transferul și transmite date către dispozitivul master ✖

c. dispozitivul slave solicită date de la un dispozitiv master

d. dispozitivul master solicită date de la un dispozitiv slave

The correct answer is: dispozitivul master inițiază transferul și transmite date către dispozitivul slave